EIXO 5 · MISTURAS E SOLUÇÕES — AULA 5.7

Por que o pepino murcha no sal e a alface revive na água — e por que o soro salva vidas?

> *A água é a única coisa no sistema que se move. Ninguém a empurra, ninguém a bombeia, ninguém gasta energia. Ela simplesmente vai — sempre, e sem exceção — para o lado onde há mais partículas dissolvidas. É a força mais silenciosa da biologia, e ela é capaz de estourar uma hemácia ou de secar uma bactéria até a morte.*

Aula 5.7 — Por que o pepino murcha no sal e a alface revive na água?

A ÂNCORA

Você fatia um pepino, joga sal por cima e vai atender o celular. Volta dez minutos depois e encontra uma cena que deveria te espantar: as fatias estão **moles, encolhidas**, e há uma poça de líquido no prato.

De onde veio essa água? Você não colocou água. Colocou **sal** — um sólido seco. E o resultado foi **líquido aparecendo**.

Agora o inverso. A alface na geladeira está murcha, sem graça, dobrando como pano. Você a submerge numa bacia de água por vinte minutos. Ela volta **crocante**. Rígida. Como se alguém tivesse inflado cada folha por dentro.

E agora o caso que importa de verdade. Um paciente desidratado chega ao hospital. O médico prescreve **soro fisiológico** — água com 0,9% de NaCl. Note: não água pura. E isso não é firula. Se você injetar **água pura** na veia de alguém, as hemácias dele começam a **explodir**. Água destilada, limpíssima, sem contaminante nenhum, é letal na corrente sanguínea.

Três cenas, um mecanismo.
E é o mesmo mecanismo da aula passada — só que agora com uma parede no meio.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: “o sal suga a água do pepino”

O sal não tem mãos. Não existe uma força de “sucção” emanando do cristal de NaCl.

O que existe é **movimento aleatório de moléculas de água**. Elas se agitam para todos os lados, atravessam a membrana da célula do pepino nos dois sentidos, todo o tempo. Não há intenção nenhuma nisso.

O que muda com o sal é a **estatística**. Do lado de fora, uma parte enorme das partículas presentes é sal — e sal **não atravessa** a membrana. Logo, a fração de moléculas de água disponíveis para atravessar, do lado de fora, é **menor**. Do lado de dentro da célula, a água é mais abundante, mais "livre".

Resultado: mais moléculas de água saem do que entram. Não porque foram puxadas, mas porque **havia mais delas do lado de dentro para sortear**. O fluxo líquido é para fora. A célula perde volume. O pepino murcha, e a água perdida forma a poça no prato.

> **ISSO NÃO É BOMBEAMENTO — É ESTATÍSTICA**
>
> A osmose é **passiva**. Não consome ATP, não consome energia, não tem transportador, não tem direção escolhida. É a difusão do **solvente** obedecendo à mesma lei de 0.4: o sistema caminha para o estado mais espalhado, mais provável, mais barato. A água se distribui até que a concentração de partículas seja igual dos dois lados — ou até que algo a impeça fisicamente.

Erro nº 2: "a água vai do lado com menos sal para o lado com mais sal"

Isso está **certo**, mas é a metade preguiçosa da verdade — e ela te derruba na prova quando a questão troca de vocabulário.

Diga direito: a água vai do meio de **menor concentração de soluto** para o de **maior concentração de soluto**. Equivalentemente: do meio de **maior** potencial de água para o de **menor**. Equivalentemente ainda: do meio **hipotônico** para o meio **hipertônico**.

E — atenção, porque é aqui que a maioria erra — o que importa é a **concentração total de partículas**, não a identidade do soluto. É coligativa (5.6). Uma solução de glicose pode ser tão hipertônica quanto uma de sal, se tiver o mesmo número de partículas por litro. Volta o fator i: 0,1 mol/L de NaCl gera 0,2 mol/L de partículas; 0,1 mol/L de glicose gera 0,1 mol/L.

Erro nº 3: "a membrana escolhe o que passa"

A membrana da osmose clássica não é inteligente. Ela é **semipermeável**: tem poros que deixam passar moléculas pequenas de solvente e **retêm** as partículas de soluto — por tamanho, por carga, por afinidade. Nada mais.

E é exatamente essa retenção que cria o problema. Se o soluto também pudesse atravessar, ele se distribuiria sozinho e nada de dramático aconteceria. É porque o soluto **fica preso de um lado** que a água precisa se mover para "diluir" o lado concentrado. A parede é o que transforma uma diferença de concentração em **pressão**.

Sem membrana semipermeável, não existe osmose.
Existe apenas mistura.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A definição, sem gordura

Osmose é a passagem espontânea de **solvente** — e apenas do solvente — através de uma membrana semipermeável, do meio de menor concentração de soluto para o de maior concentração de soluto.

Repare em duas palavras que carregam toda a matéria:

- **espontânea**: acontece sozinha, sem energia externa (0.4).
- **solvente**: quem se move é a água. O soluto não vai a lugar nenhum.

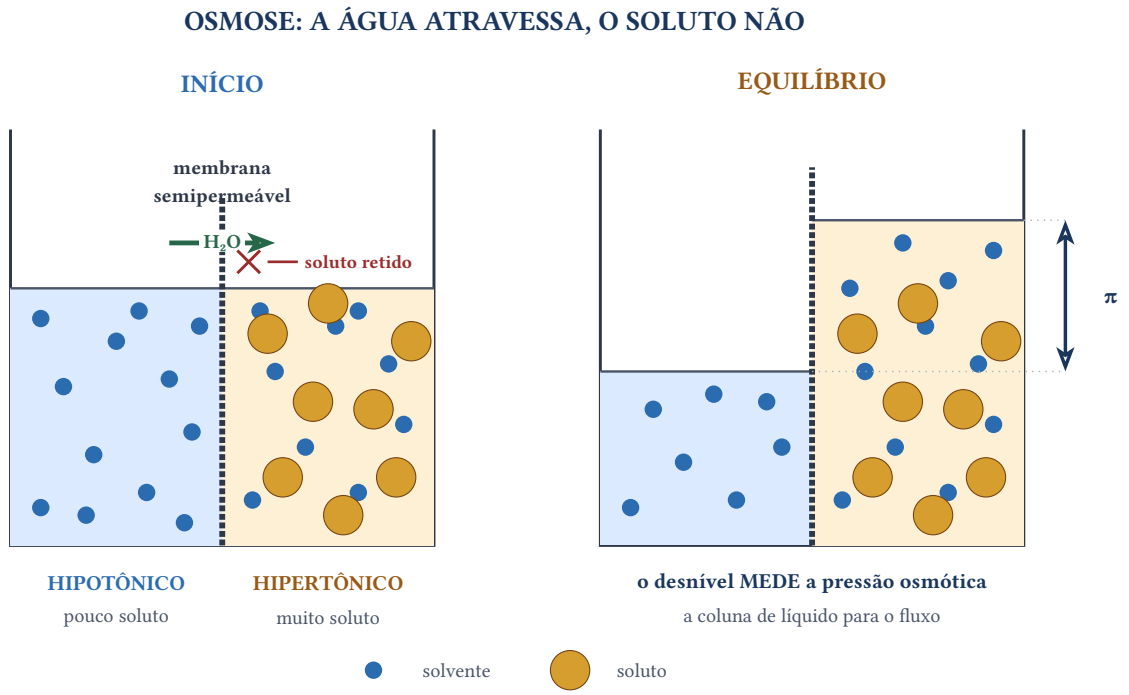


Fig. 1 — Repare no detalhe que quase todo aluno perde: a osmose **não** iguala as concentrações — ela para **antes**. O lado hipertônico continua mais concentrado no fim, porque a coluna de líquido que se formou passa a empurrar a água de volta. O equilíbrio é atingido quando o fluxo osmótico e a pressão hidrostática se cancelam. É por isso que a pressão osmótica é **medida** como altura de coluna.

2. O vocabulário que a prova usa

Toda questão de osmose descreve o **meio externo** em relação à célula. Decore só o eixo — o resto se deduz:

> **OS TRÊS MEIOS**
>
> 1. **Meio HIPOTÔNICO** — menos soluto fora que dentro. A água **entra** na célula. A célula **incha** (turgescência). Em animais, sem parede celular, pode **estourar** → **hemólise**, na hemácia.
> 2. **Meio ISOTÔNICO** — mesma concentração de partículas dentro e fora. O fluxo de entrada iguala o de saída. Volume estável. É o soro fisiológico a 0,9%.
> 3. **Meio HIPERTÔNICO** — mais soluto fora que dentro. A água **sai**. A célula **murcha** → em vegetais, a membrana se descola da parede: **plasmólise**. O pepino do prato.

E agora as três cenas da âncora se resolvem em uma linha cada:

- **Pepino no sal**: meio hipertônico → água sai → plasmólise → murchou, e a poça no prato é a água que saiu.
- **Alface na bacia**: meio hipotônico → água entra → turgescência → a parede celulósica impede o estouro e a folha fica **rígida e crocante**. A parede celular é a razão pela qual o vegetal ganha firmeza em vez de explodir.
- **Soro na veia**: precisa ser **isotônico** ao plasma. Água pura seria fortemente hipotônica → água invade a hemácia → ela não tem parede → **hemólise**.

3. A quantificação: pressão osmótica

Pressão osmótica (π) é a pressão que você teria de aplicar sobre a solução para **impedir** a entrada de solvente. É a medida numérica da "fome de água" de uma solução.

$$\pi = M \cdot R \cdot T \cdot i$$

Onde M é a concentração em mol/L, $R = 0,082$ atm·L·mol^{-1}·K^{-1}, T a temperatura **absoluta** (em kelvin, sempre) e i o fator de van't Hoff.

Olhe a estrutura dessa expressão. Ela é **idêntica** à do gás ideal ($PV = nRT$, ou seja $P = MRT$). Isso não é coincidência estética: as partículas de soluto dissolvidas se comportam, em relação ao solvente, como um gás preso num recipiente — quanto mais partículas e mais quentes, mais pressão exercem.

> **AS ARMADILHAS DE CÁLCULO**
>
> **1.** T em **kelvin**. Sempre. $T(K) = t(°C) + 273$.
>
> **2.** Aqui é **molaridade** (mol/L de solução) — diferente de crioscopia e ebulioscopia, que usam **molalidade** (mol/kg de solvente).
>
> **3.** Não esqueça o i. Uma solução de $CaCl_2$ tem pressão osmótica **três vezes** maior que uma de glicose de mesma molaridade.
>
> **4.** Comparando duas soluções à mesma temperatura, quem tem maior $M \cdot i$ tem maior π, é a mais hipertônica, e **rouba** água da outra.

4. Osmose reversa: o truque de virar a lei do avesso

Se π é a pressão necessária para **parar** a osmose, o que acontece se você aplicar uma pressão **maior** que π?

O fluxo inverte. A água é **empurrada** de dentro da solução concentrada para fora, atravessando a membrana e deixando o soluto para trás. Isso é **osmose reversa** — e é exatamente assim que funciona a **dessalinização da água do mar** e o filtro de purificação de alta performance.

Note a lógica do curso aparecendo de novo: espontâneo é grátis, e o inverso do espontâneo **tem preço**. Aqui o preço é pressão mecânica (bomba de alta pressão, muita energia elétrica). É o mesmo argumento que voltará em 8.7, quando a eletrólise for a pilha ao contrário, comprada com eletricidade.

5. Onde isso decide vida e morte

Conservação de alimentos há 5 mil anos. Carne-seca, bacalhau, geleia, leite condensado, picles. O princípio é único: um meio **hipertônico** — sal ou açúcar em altíssima concentração — desidrata qualquer micro-organismo que caia ali. A bactéria não é envenenada; ela é **seca** por osmose. Conservação sem geladeira, sem química, sem aditivo.

Seu rim. O néfron não "filtra sujeira" e pronto: ele cria gradientes osmóticos deliberados na alça de Henle para **reabsorver água** e concentrar a urina. Quando você está desidratado, a hipófise libera ADH, os ductos coletores ficam mais permeáveis à água, e a osmose faz o resto — de graça. Sua urina fica escura porque a água foi recuperada.

A planta bebendo do solo. A raiz mantém sua seiva mais concentrada que a água do solo. Água entra por osmose, sem que a planta gaste um joule para bombear. É também por isso que **adubar em excesso mata a planta**: o solo fica hipertônico em relação à raiz, e a água passa a sair da planta. Você a mata de sede, afogando-a em nutrientes.

Por que o mar dá sede. Beber água salgada é suicídio lento: o intestino recebe um conteúdo hipertônico, e a água do seu corpo migra **para** o intestino em vez do contrário. Você desidrata bebendo.

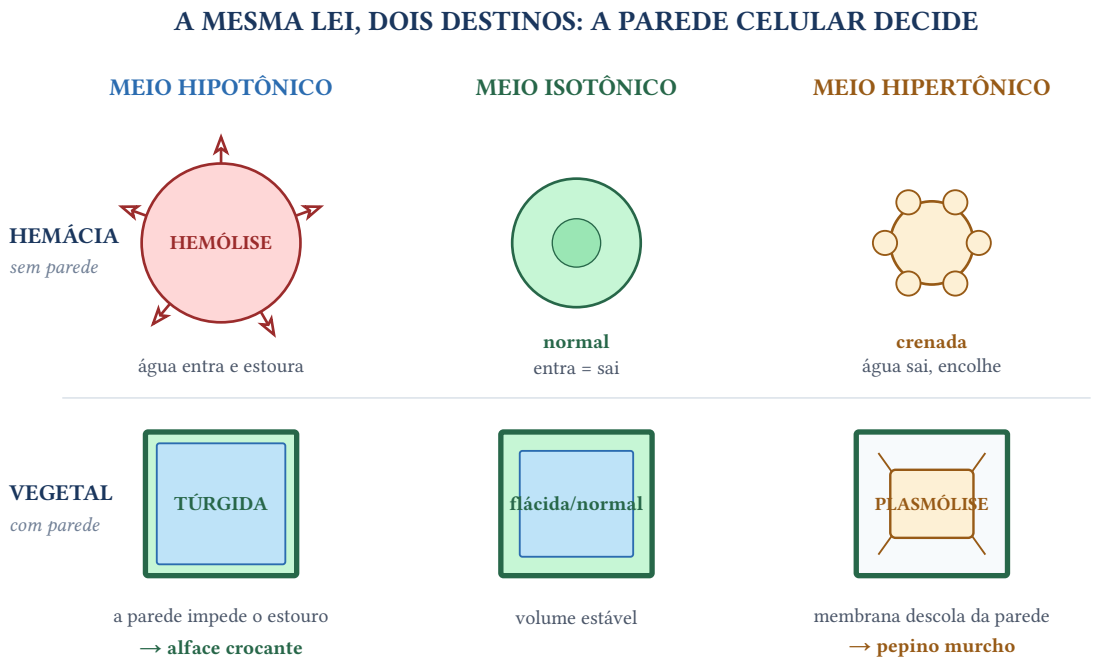


Fig. 2 — O mecanismo osmótico é rigorosamente o mesmo nas duas linhas — o que muda é a **engenharia estrutural** da célula. A hemácia, sem parede, converte a entrada de água em ruptura. A célula vegetal, com sua parede de celulose rígida, converte a mesma entrada em **pressão de turgescência** — e é literalmente essa pressão hidráulica, não um esqueleto, que mantém uma folha de alface de pé. Uma planta murcha é uma planta que perdeu pressão osmótica.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Osmose é a passagem espontânea do SOLVENTE** através de membrana semipermeável, do meio **menos** concentrado para o **mais** concentrado em soluto. Quem se move é a água — nunca o soluto.
2. É **passiva**: nenhuma energia é gasta. É difusão do solvente obedecendo à lei da maior dispersão.
3. Sem **membrana semipermeável** não há osmose. É a retenção do soluto que converte diferença de concentração em pressão.
4. **Hipotônico** (fora menos concentrado) ⟶ água entra ⟶ turgescência; em animal, **hemólise**.
   Isotônico ⟶ fluxos iguais ⟶ volume estável (soro fisiológico 0,9%).
   Hipertônico (fora mais concentrado) ⟶ água sai ⟶ **plasmólise**; em hemácia, crenação.
5. $\pi = MRTi$, com T em **kelvin**, M em **mol/L de solução** e $R = 0,082$. É coligativa: depende do **número** de partículas, não da identidade do soluto.
6. Comparando soluções: maior $M \cdot i$ ⟶ maior π ⟶ mais hipertônica ⟶ **rouba** água da outra.
7. A **parede celular** é o que faz o vegetal ficar rígido em vez de estourar. A hemácia, sem parede, rompe.
8. **Osmose reversa**: aplicar pressão **maior** que π inverte o fluxo e separa a água do soluto. É dessalinização — e ela custa energia, porque vai contra o espontâneo.
9. Salga e açúcar conservam alimento por **desidratação osmótica** do micro-organismo, não por toxicidade.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória. Curto, técnico, sem consultar.

1. Defina osmose especificando **qual** espécie se movimenta, o **sentido** do fluxo e a condição estrutural indispensável para que ela ocorra.
2. Defina pressão osmótica e escreva sua expressão matemática, indicando a unidade obrigatória de cada grandeza.
3. Diferencie os efeitos de um meio hipotônico sobre uma hemácia e sobre uma célula vegetal, nomeando o fenômeno em cada caso e justificando a diferença.
4. Explique por que o soro administrado por via intravenosa deve ser isotônico, e qual a consequência fisiológica da injeção de água pura.
5. Explique o princípio da osmose reversa e por que ela exige gasto de energia, enquanto a osmose não.

GABARITO OQPS

1. **Osmose** é a passagem espontânea e passiva do **solvente** (a água, nos sistemas biológicos) — e somente dele — através de uma **membrana semipermeável**, do meio de **menor** concentração de soluto (hipotônico) para o de **maior** concentração de soluto (hipertônico). A condição indispensável é a existência da membrana semipermeável, que permite o trânsito do solvente e **retém** o soluto; sem ela haveria apenas mistura por difusão, e não osmose.

2. **Pressão osmótica** (π) é a pressão que deve ser aplicada sobre a solução para **impedir** a entrada de solvente por osmose; é a medida quantitativa da tendência da solução a receber água.
$\pi = MRTi$, com M em **mol/L de solução** (molaridade), $R = 0,082$ atm·L·mol^{-1}·K^{-1}, T em **kelvin** (temperatura absoluta) e i o fator de van't Hoff (adimensional). É propriedade **coligativa**: depende do número de partículas dissolvidas, não da natureza do soluto.

3. Em ambos os casos a água **entra** na célula, pelo mesmo mecanismo osmótico. Na **hemácia**, que não possui parede celular, apenas a membrana plasmática resiste — o aumento de volume a rompe, fenômeno chamado **hemólise**. Na **célula vegetal**, a parede de celulose, rígida, resiste à expansão e a entrada de água se converte em **pressão de turgescência**: a célula fica **túrgida**, sem se romper. A diferença é estrutural — a presença ou ausência da parede celular.

4. Porque o plasma sanguíneo tem determinada concentração de partículas dissolvidas, e a hemácia só mantém volume estável se o meio externo tiver a **mesma** concentração — daí o soro fisiológico a 0,9% de NaCl. A injeção de **água pura** cria um meio fortemente **hipotônico**: a água invade as hemácias por osmose e, como estas não têm parede celular, sofrem **hemólise** (ruptura), com liberação de hemoglobina no plasma e consequências potencialmente fatais.

5. Na **osmose reversa**, aplica-se sobre a solução concentrada uma pressão **superior** à sua pressão osmótica π; o fluxo de solvente então se **inverte**, e a água é empurrada através da membrana deixando o soluto retido — é o princípio da dessalinização e dos purificadores de alta performance. A osmose comum é **espontânea** (caminha para o estado mais disperso e mais provável, sem custo energético); a osmose reversa vai **contra** a espontaneidade e, por isso, precisa ser paga com trabalho mecânico — pressão fornecida por bomba.

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **Porque a água atravessa espontaneamente a membrana semipermeável das células sempre em direção ao meio com mais partículas dissolvidas: o sal cria um meio hipertônico e a água sai do pepino (plasmólise, e a poça no prato); a bacia cria um meio hipotônico e a água entra na alface, que não estoura porque sua parede de celulose converte a entrada de água em pressão de turgescência — e é justamente por essa lei não admitir exceção que o soro precisa ser isotônico: água pura na veia invadiria as hemácias, que, sem parede, se rompem.**

O GANCHO

Você fechou o ciclo do **soluto sólido** dissolvido na água. Concentração, solubilidade, separação, coligativas, osmose — cinco aulas, e em todas elas o soluto era algo que você podia segurar antes de jogar no copo.

Falta o soluto que você **não consegue segurar**. O gás.

E o gás dissolvido não obedece à mesma lógica de temperatura que o sólido. Aqui está o teste: você aprendeu em 5.2 que **aquecer aumenta** a solubilidade do açúcar. Agora deixe uma garrafa de refrigerante esquentar no carro e abra. O gás foge desesperadamente — aquecer **diminuiu** a solubilidade dele. A regra inverteu.

E há um segundo botão de controle que o soluto sólido praticamente ignorava: a **pressão**. A garrafa fechada mantém o gás dissolvido; ao abrir, o gás sai em segundos. Ninguém mudou a temperatura — mudou a **pressão externa**.

> *Um mergulhador que sobe rápido carrega nitrogênio dissolvido no sangue sob alta pressão.*
> *Ao subir, a pressão cai — e o nitrogênio faz, dentro das veias dele, exatamente o que o gás faz na garrafa de refrigerante recém-aberta.*
>
> *O nome disso é **doença descompressiva**. E é o mesmo fenômeno de um Coca-Cola sendo aberta.*

Em **5.8** você vai encontrar a **Lei de Henry** — e vai descobrir por que a solubilidade de um gás sobe com a pressão e desce com a temperatura, por que peixes morrem em rios aquecidos por usinas, e por que o mergulhador precisa subir devagar.